

院士名片

樊明武 男，粒子加速器专家。籍贯湖北省沙市市，1943年7月出生。1965年毕业于华中工学院（现华中科技大学）。1999年当选为中国工程院院士。华中科技大学教授，湖北省高级专家协会会长，中国粒子加速器学会理事长，华中科技大学学术委员会主任。曾任中国原子能科学研究所所长、华中科技大学校长，第八、九届国际电磁场计算会议国际指导委员会委员，国际电磁场计算学会理事，国际电磁场计算会议中国联络办公室主任、委员，中国电工技术学会理论电工专委会委员、副主任，计算机应用专委会委员，正负粒子对撞机国家实验室学术委员会委员，兰州重粒子加速器国家实验室学术委员会委员，国防科工委专家咨询委员会委员，国务院学位委员会委员，中共十五大和十届全国人大代表，湖北省科协第六、七届全省委员会主席等。



我国著名的回旋加速器专家，在改进我国第一台回旋加速器工程中，解决了极面调整线圈设计、工艺实施方案等关键技术问题，为实现固定能量改为可变能量做出贡献。在强流质子回旋加速器研制中，负责主体工程技术和质量控制，把三维磁场计算与束流动力学相结合，定量指导加工，使磁场质量远好于国外标准，保证了调束一次成功，全部指标达到20世纪90年代国际先进水平，磁场计算结果有偿转让国外。基于有限元法开发了二维及三维磁场计算软件包，在理论和数值方法上均有创新。两个软件包作为具有我国自主知识产权的先进成果，在国内外得到应用。以已运行的30MeV强流回旋加速器为基础，致力于更高能量强流回旋加速器可能改进途径的探讨，进行了高频电路和注入系统预研，提出改进方案，完成了70MeV、100MeV强流回旋器初步设计。30MeV强流回旋加速器研制成功被两院院士投票评选为1996年“全国十大科技事件”之一。1997年获“国家级有突出贡献的中青年专家”称号。曾获“国家级科技进步奖”2次，省部级“科技进步奖”11次。发表论文80余篇，专著4部。

院士寄语

在兴趣中学习，在幻想中成长，
在追求中钻研，在创新中进步。

人生“核变”写春秋

周 娴

把小事做好，把事业做成

在樊明武的记忆里，童年是美好而安详的。他出生在湖北省沙市，4岁多的时候，就和兄长一起进学校读书。回忆起年少的读书时光，他说当时最大的爱好就是画画，有一阵子，课本、作业本的空白处上画满了自己幻想的景物和人。父母也竭尽所能，满足他的兴趣爱好。从那时起，这份兴趣就陪伴着他的成长，最后竟然成为了终生的爱好。樊院士现在回想起来，非常感激父母能够给他一个相对宽松的环境，使得那份自然的天性得以发展。

1960年，樊明武以优异的成绩考入华中工学院（现华中科技大学）电机系。5年后，作为优秀毕业生被分配到北京401所（现中国原子能科学研究院）工作，时任领导是著名科学家钱三强。在人才云集的原子能研究所，面对高精尖的技术和仪器，初来乍到的他，不管是在专业，还是经验上，都如同一张白纸，无法直接参与到项目工程中去。他最开始的工作只是负责为厂房和实验室更换灯泡，为仪器除尘。面对如此的“小事”，他一点都不觉得失望或是丢面子。樊院士回忆道，当时只觉得既然是交付给自己的工作，再小的事情也要尽职尽责；再简单的事情也要从细致出发，做到最好。他认真的精神和积极的态度，很快赢得了同事的信任，大家纷纷把比较复杂、有技术含量的任务交给他完成。从最初换灯泡、铺设电缆到后来设计电源、控制盘等，直到回旋加速器的核心部分，如束流动力学理论、主磁铁的设计和建造等。短短数年，凭借自己的踏实用功，樊明武一跃成为了核心研发团队的学术带头人。

在那个“读书无用”的年代，他坚持自学英语。大家都读《毛泽东选集》，他买来一本英文版的《毛泽东语录》，除了学“语录”，还能学英文。他用全家多年的积蓄买来一台收音机，每天早上6点准时收听英语教学频道。



◆ 1979—1981 年在英国牛津罗斯福实验室进修于导师家中合影（左二为樊明武）

1973 年，随着尼克松访华，中国国门开始打开，原子能研究所从 4000 余职工中挑选 30 余人学习英语，以满足对外交流的需要，樊明武被组织推荐入选。

“文革”后，国家决定派遣部分专业人员出国学习西方先进科学技术。樊明武通过了一轮又一轮考试，1978 年被录取为首批出国留学生，被送到著名的英国牛津罗斯福实验室深造。当时国家很穷，从北京到欧洲只能乘火车，途经蒙古、苏联、波兰、德国、荷兰等国共 12 天旅程。他发现，这些国家一个比一个强大，这给了他极大的触动，坚定了学成归国后服务于祖国建设的决心。

在英国学习的日子生活清贫，条件艰苦，但精神充实，学业忙碌。面对国外先进的理论和技术，他犹如饥者扑食，拼命吸吮知识养分。经过两年勤奋学习，迅速掌握了最先进的电磁场数值计算方法及加速器前沿技术，圆满完成了学习任务。

回国后，为使在国外学到的先进的电磁场理论和数值计算方法直接用于科研和生产，樊明武领导了一个小组，开发了我国第一个二维通用电磁场数值计算软件包，以及第一个三维静磁场数值计算软件包。这个自主开发成功的软件为国内外许多大学、研究院和工厂解决了不少工程计算难题，也为我国在电磁场计算领域，缩小与国外差距、与世界接轨做出了很大的贡献。樊明武因此得到了同行专家的一致认可，担任了国际电磁场电

磁场计算学会中国联络办公室主任，并被选为国际电磁场计算指导委员会的委员。

1986年，樊明武应美国一家加速器研究所的邀请赴美工作。作为进入该研究所核心研发团队中唯一的中国人，他承担了为美国一家医院设计超导核磁共振断层照相磁体的重任，这是当时世界上最高场强的核磁共振装置。樊明武顶住压力，日夜泡在实验室，仅一年就圆满完成任务。不久，即转入美国著名的布鲁海文国家实验室，作为课题组关键成员，研究更尖端的世界难题——超导超小型同步辐射。他并不为自己是外来学者的身份而感到底气不足，盲信权威；相反，在扎实的专业技能和确凿的实验数据面前，信心百倍。有一次，为某个技术难题，他甚至与项目负责人激烈争论，最终，在实验结果面前，负责人承认了自己判断失误。从此，项目组成员都对樊明武刮目相看，更多地邀请他参与到工作中，他与诸多成员包括负责人还成为要好的朋友。

幸福的“原子能量” 大学校长的情怀

1988年，樊明武收到中国原子能科学研究所的来信，希望他能够回国工作。听到祖国的召唤，正处于事业发展黄金期的樊明武决定回国。他的美国老板写了一封长信给他：“磁铁是加速器和相关设备的主要部件，能对不同形状的磁铁设计结果作权威性解释的人不多，而樊明武是其中之一……我祝贺这样一位出色的科学家返回他的祖国。”问及为何会放弃国外的优厚待遇回国从事相对艰苦和清贫的工作时，樊明武说：“祖国是生我养我的地方，我有尽己之力为国家服务的义务。”

樊明武回到中国原子能科学研究所，主持研制我国自己的第三代30MeV回旋加速器。由于国内的加工能力、材料的性能等与国外差距很大，樊明武经过数年艰苦努力，成功解决了关键的技术难题。他清楚地记得，1994年12月6日凌晨1点，当束流表显示外靶流强达到372微安时，指标超出了国外最好的水平，他与在场的科研人员都激动得热泪盈眶。

是啊！调试的那个月，他每天与同事们都工作到晚上十一二点，人消瘦了一大圈却浑然不觉。这种成功带来的喜悦是旁人难以体会的，只有为回旋加速器付出辛勤劳动的人才能享受到这种感觉。樊明武感叹道：“当自己所做的事情其结果超出预期的目标时，那应该是最幸福的时刻。”

电磁场对于普通人来说，是非常陌生的名词。物理学中，运动中的电荷

被称为电流，电流周围会产生磁场，交变磁场又会产生交变电场，称为电磁场。回旋加速器则是利用磁场使带电粒子做回旋运动，带电粒子在回旋运动中被交变的高频电场不断加速，达到所期望的能量，用于核物理等研究。作为我国电磁场数字计算开拓者之一与第三代回旋加速器的缔造者，樊明武从事此项研究走过了整整 43 年的历程。1996 年，他负责研制的 30MeV 回旋加速器束流强度超过了设计指标，达到 20 世纪 90 年代国际先进水平，标志着我国第三代回旋加速器的诞生，结束了我国不能用加速器批量生产中短寿命放射性同位素的历史。该加速器被两院院士投票评选为 1996 年全国“十大科技事件”之一。

1996 年，樊明武继吴有训、钱三强、王淦昌、戴传真、孙祖训等之后任中国原子能科学研究所所长，当时原子能院的发展正面临重重困难。如何带领为我国国防和科研做出过巨大贡献的原子能院走出困境，是他上任后的当务之急。他虚心听取各方面的意见，拜访院士、专家，听取各方面的咨询建议，最终给原子能院准确定位：原子能院是我国基础性、先导性、前瞻性的核事业研究院。他根据国家的需要和原子能院的自身优势，提出了原子能院在进入 21 世纪时要进行的四大工程建设：中国实验快堆、中国先进研究堆、串列二期工程和 放化后处理实验室。明确的目标、清晰的方向，激发了全院职工的自信，也点燃了大家的激情。同时，樊明武积极向上级反映真实情况，很快得到了中央领导的支持。上下一心，积极实干，原子能院逐步走出了困境，时任总书记江泽民亲笔题写了院名。原子能院迎来了新的发展篇章。



2001年，樊明武院士回到母校华中科技大学担任校长职务。当时整个学校的基础设施很不完善：教师、学生住房条件差，运动场“晴天满场灰，雨天一坑水”。清晨跑步的樊校长看到图书馆门前学生排着长队，了解得知因为学校教室有限，想要用功的学生还得抢占自习室。他下定决心，从基础做起，首先要为学生和老师创造一个好的学习和生活环境。短短两三年时间，原本荒草丛生的操场，修整为现代化、标准化运动场；栋栋高楼拔地而起——当时“亚洲最大的教学楼”里宽敞的自习室、先进的设施保证了“学在华工”的学子舒适的学习环境。学生食堂、集体宿舍、教工小区，采用一流的施工和管理标准，提供给每一位师生舒心的生活环境。东校区和主校区之间打通的公路，保证了师生上下课的安全和便利。这些基础设施的建设，让学校面貌焕然一新，赢得了师生们的一致好评，为落实“教师是学校工作的主体，学生是学校工作的中心”的理念、为学校的进一步发展打下了坚实基础。

看着学校发生翻天覆地的变化，樊明武由衷地说：“虽然我们的办公楼很简陋，但你可以去看看我们的教学楼，那可是一流的水平。”

为提高学校“软实力”，樊明武在上任之初便提出“国际化”办学战略和建设国际化、研究型、综合性世界高水平一流大学的办学目标。樊明武解释：华中科技大学的国际化，就是要建立现代大学教育制度和借鉴世界一流大学的先进经验，结合中国国情和学校自身目标，创建世界高水平大学。

为了建立现代大学管理制度，构建民主、公平的学术氛围，造就具有道德准则和行为规范现代化人才，樊明武提出了“四个凡事”：凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有人检查，凡事有据可依。同时提出建设无污染校园，即“无学术污染”、“无信誉污染”、“无环境污染”。

在樊明武担任校长期间，学校总收入由2000年的8.99亿元增长到15.88亿元，国家重点学科由6个增加到15个，国家自然科学基金项目由70项增加到189项，校园面积由5366亩增加到7126亩。最令樊明武欣慰的是，2005年他卸任时，教育部经济责任审计小组对其在任期间的成绩给予了高度评价：“樊明武同志在任期间能够认真履行自己的职责，不仅在任期间使学校在各方面得到了快速发展，为学校后10到20年的发展奠定了物质基础，而且为学校将来的发展奠定了思想基础。”

“做官是一阵子，做人却是一辈子”

由校长职位期满卸任后，樊院士回归到了他最热爱的科研、教学工作，进

行回旋加速器的虚拟样机、THz 波等研究，并在湖北积极推动非动力核技术应用产业发展。作为中国科协常委和湖北省科协主席，他大力推动科学知识普及教育，在湖北、湖南、浙江、广东、新疆等省市以深入浅出的方式，作了多场报告。

工作忙碌之余，樊院士始终没有忘记他的爱好。笔者有幸在网络上见着樊院士的几幅画，每幅画都栩栩如生，充满灵动之气。一条小船停泊在岸边，一排房子掩映于山水之间。樊院士说：“如果时光能倒流，我真想回到童年，拿起画笔，重拾儿时的爱好，把祖国大好河山画个够。”

虽然没有成为一名优秀的画家，但他认为科学与艺术是相通的，遗憾的是国内大部分科学与艺术教育仍然是平行线。他引用爱因斯坦的话说：“在技艺达到一种出神入化的地步后，科学和艺术就可以很好地在美学、形象与形式方面结合在一起，伟大的科学家常常是伟大的艺术家。”

樊明武在科研与办学上取得的巨大成就还要感谢一个默默在他背后支持的人，那就是他的夫人余调琴老师。1965 年余调琴和樊明武参加“四清”运动后，从河南重新回到原子能院上班，被分到了回旋加速器研究室的同一个维修组。俩人在一起的机会很多，晚上常一起加班。余老师回忆说：“当时觉得他比较老实，不爱讲话，能写会画，‘文化大革命’时经常被派去写字作画。他的最大优点是为人正直、诚恳，工作负责、能吃苦。”

笔者问及这么多年来有哪些使她非常惊喜的故事，余调琴老师首先想到的是 1978 年樊明武被选拔为我国首批出国留学生。她自豪地说道：“他的英语是自学的，竞争又那么激烈，谁也没有想到他能考上。但他最终通过了，而且成绩还很好，当时我真的很惊喜，为他自豪！”另一件事也让余调琴老师非常骄傲：“1994 年，我们调试强流回旋加速器，指标很高，他负责主体技术，几年努力，我特别担心他调不出来，没想到流强一下子超过了当时世界最好水平，虽然是我们全组努力的结果，但毕竟是他功劳最大，我们都高兴得流出了眼泪。”

1999 年，樊明武当选为中国工程院院士。余调琴老师很兴奋，给他写了一封款款深情的贺信：“你为祖国和人民又交了一份满意的答卷……此时此刻，不能忘记祖国和人民对你的培养教育，不能忘记亲人们的支持和关怀，也不能忘记周围的同事和朋友的共同奋斗。衷心祝贺你，为你高兴，为你自豪！”樊明武看了非常感动，禁不住落泪。多年来，他们心心相印，事业上携手并进，生活中彼此扶持。

樊院士今年近古稀之年，但他仍然忙碌于科研事业的前沿阵线。今年年初笔者想采访他时，他正要去南非考察一个项目。虽然在科研上取得惊人的

成就，但樊明武对功名却看得很淡。他拿出一张与时任湖北省委书记、现任国家政协主席俞正声被记者抓拍的合影，在这张照片里，俞正声拉樊明武上台与他同坐，而樊明武认为随便坐哪里都一样。两人拉扯的镜头正好被记者捕捉到了。这张照片清晰地展示了两人的态度：俞正声重视人才，而樊明武随性谦虚。俞正声说的一句话樊明武至今清楚地记得：做官是一阵子，做人却是一辈子。



◆与时任湖北省委书记俞正声在会上